HEXIS FORENSICS

Apostila do Usuário

Extração e preservação de evidência digital, passo a passo

HexisForensics 1.0.0
Edição de 10/11/2026
Orientada pela ABNT NBR ISO/IEC 27037

Sumário

1. Apresentação **5**

Por que esta ferramenta existe . . . 5
A proposta . . . 6
O que ela faz e até onde vai . . . 6
Como funciona, em cinco passos . . . 6
Os documentos que ela gera . . . 7
O diferencial: não coletado não é não existe . . . 7
Os princípios da ferramenta . . . 7
O que a ferramenta não faz . . . 8
Os papéis DEFR e DES . . . 8
Conformidade e transparência . . . 8
Para ir além: o Treinamento Oficial . . . 8

2. Instalação e primeiro acesso **9**

Requisitos . . . 9
Conferir o instalador antes de instalar . . . 9
Instalação . . . 9
Alternativa: rodar do código-fonte . . . 10
Primeiro acesso: o seu perfil de examinador . . . 11
O código de recuperação . . . 12
Esqueci minha senha . . . 13
Durante a sessão . . . 13

3. Preparando o celular Android **14**

Etapa 1 — Ativar as Opções do desenvolvedor . . . 14
Etapa 2 — Ligar a depuração USB . . . 15
Etapa 3 — Autorizar o computador . . . 15
Particularidades por fabricante . . . 17

4. Extração Android, passo a passo **18**

Escolher os módulos . . . 18
A sequência de telas . . . 18
Como ler o resultado . . . 20
Os módulos disponíveis . . . 21

5. WhatsApp, passo a passo 24

Por que este é o caminho . . . 24
Etapa 1 — Ver como o backup está protegido . . . 24
Etapa 2 — Ativar com a chave de 64 dígitos . . . 26
Etapa 3 — Gravar o backup NO APARELHO . . . 28
Etapa 4 — Na ferramenta: extrair . . . 28
Etapa 5 — Na ferramenta: decifrar . . . 29
Etapa 6 — Ler e selecionar as conversas . . . 29
A data do backup nos documentos . . . 30
Quando o backup não abre . . . 30

6. iPhone 31

Antes de começar: o computador . . . 31
Antes de começar: o iPhone . . . 31
Os módulos . . . 33
Backup comum ou backup cifrado . . . 33
Decifrar o backup . . . 34
O que aparece no Relatório de Conteúdo . . . 34

7. Exame sem extração 35

8. Discos e pendrives 36

9. Casos e Documentos 38

Os documentos . . . 38
Locais das fotos . . . 40
PDF de conversas . . . 40
Examinar o material: aba Material . . . 40
Entregar: Exportar para entrega . . . 41
Retificar, anexar, excluir . . . 42

10. Cadeia de custódia e integridade 43

O lacre de cada aquisição . . . 43
Conferir a integridade . . . 43
Onde fica cada coisa . . . 44

11. Aparelhos testados e limitações 45

Onde a versão 1.0 foi provada 45
Limitações conhecidas 45

12. Problemas comuns **46**

13. Glossário **48**

01 Apresentação

O Hexis Forensics é uma ferramenta gratuita de extração e preservação de evidência digital para celulares Android, iPhone e mídias de armazenamento. Foi feita para o procedimento de rotina: coletar o que responde ao exame, registrar como cada dado foi obtido e entregar documentos que se sustentam sozinhos.

Por que esta ferramenta existe

Boa parte dos exames em celulares e mídias é de rotina e não precisa de recursos avançados. Mesmo assim, quem faz esse trabalho costuma esbarrar em dois caminhos ruins.

As ferramentas pagas são caras para a rotina

- **Licença cara.** Licenças anuais, por estação e cotadas em dólar inviabilizam o uso em menor escala.
- **Capacidade ociosa.** Paga-se por recursos avançados que os casos simples e recorrentes não usam.
- **Formação cara.** A formação certificada é cara, quando a maioria dos casos pede formação elementar e sólida.
- **Deslocamento do aparelho.** A evidência viaja até onde há ferramenta: mais etapas na cadeia de custódia e mais risco aos dados voláteis.

As ferramentas livres são gratuitas, mas não simples

- **Complexas de operar.** Linha de comando, ambiente técnico e pouca documentação: pouco amigáveis para o usuário comum de TI.
- **Sem documentação pericial.** Em geral, não geram cadeia de custódia nem laudo: o examinador monta tudo à parte.

Na prática, a ferramenta livre é barata para baixar e cara para aprender: a complexidade de operação vira complexidade e custo de formação.

> **Para entender.** O que faltava: uma ferramenta simples, documentada e sem custo de licença para a aquisição de rotina.

A proposta

Aquisição lógica de rotina, simples de operar, com cadeia de custódia, lacre por hash e documentos. Cada dor tem uma resposta:

Dor	Resposta
Licença cara	Sem custo de licença.
Capacidade ociosa	Foco no que a rotina pede: Android, iPhone e mídias.
Formação cara	Operação guiada, tela a tela, ao alcance de formação elementar e sólida.
Deslocamento do aparelho	Windows 10 ou 11 e um cabo USB, onde o aparelho estiver.
Complexidade das livres	Interface gráfica, sem linha de comando.
Sem documentação pericial	Cadeia de custódia, lacre por hash e laudo já incluídos.

O que ela faz e até onde vai

O alcance de cada coleta depende da plataforma e do tipo de extração. O quadro resume o que a versão 1.0 faz:

Plataforma	Lógica	Sistema de arquivos	Física (bit a bit)
Android	Faz. Em aparelho comum, sem privilégio elevado.	Parcial. Sem root, só o armazenamento compartilhado: os bancos dos aplicativos não vêm.	Só com root. Partição de dados, perfil DES. Sem root, falha de forma explícita.
iPhone	Faz. Backup comum e cifrado.	Não faz. Exigiria jailbreak.	Não faz. Exigiria exploração da inicialização do aparelho.
Pendrives e discos	Faz. Cópia das pastas do usuário e índice com hash.	Parcial. Índice da unidade inteira (caminho, datas e SHA-256), sem copiar o conteúdo; a cópia alcança só as pastas do usuário.	Faz. Imagem .img do volume; exige Administrador e perfil DES.

Foco: aquisição lógica de rotina. Sistema de arquivos completo e imagem física só com privilégio elevado, nunca no iPhone, e declarados como tal.

Como funciona, em cinco passos

1. **Conectar.** Android pela depuração USB, iPhone pareado, mídia com bloqueador de escrita.
2. **Declarar o método.** A tela Método e limitações diz o que a coleta não alcança.
3. **Identificar a peça.** Caso, autorização, marca e modelo, lacre e duas fotografias.
4. **Extrair com hash.** Manifesto com o SHA-256 de cada arquivo: o lacre da aquisição.
5. **Gerar os documentos.** Relatórios, conversas selecionadas e laudo.

Os documentos que ela gera

Cada aquisição gera documentos que se sustentam sozinhos:

- **Relatório de Extração.** Linha do tempo do procedimento, ambiente, módulos, desfecho e manifesto de hashes.
- **Relatório de Conteúdo.** Mensagens, chamadas e contatos interpretados, com a origem de cada linha.
- **Conversas selecionadas.** Em PDF, só as conversas relevantes, completas.
- **Laudo Pericial.** O documento final, assinado pelo examinador da sessão.

Todos são gravados **fora** da aquisição lacrada, que nunca é alterada (capítulo 9).

O diferencial: não coletado não é não existe

Cada módulo termina em um de três estados:

Estado	O que significa
Concluído	O módulo obteve o que se propunha.
Concluído com ressalva	Obteve parte e declarou o que não alcançou.
Não obteve dado	Nada daquele material foi adquirido, o que não significa que o dado não exista no aparelho.

Na prática:

- **Consulta recusada pelo sistema:** a recusa é preservada e declarada; resposta vazia é registrada como tal.
- **Backup cifrado não decifrado:** "nada se afirma" sobre o conteúdo.
- **Aparelho bloqueado:** o laudo diz por que não extraiu.

Por que importa: a ausência de um dado no material nunca é apresentada como ausência do dado no aparelho.

Os princípios da ferramenta

Três ideias orientam cada tela e cada documento. Conhecê-las ajuda a ler o que a ferramenta diz — e o que ela, de propósito, não diz.

- **O necessário, bem registrado.** A ferramenta não mede qualidade pelo volume. Ela coleta o que interessa ao exame e documenta a procedência de cada dado: de que arquivo veio, por qual via, com qual hash.
- **Nunca afirmar o que não foi verificado.** Quando um dado não é obtido, o documento diz POR QUÊ — o sistema recusou, o módulo não foi executado, o backup não continha. Ausência de dado no material nunca é apresentada como ausência de dado no aparelho.
- **Toda alteração no aparelho é registrada e justificada.** Os módulos que mexem no dispositivo são marcados, começam desmarcados e deixam no registro do procedimento o que foi feito e por quê.

O que a ferramenta não faz

Ser honesto sobre o alcance é parte do método. A ferramenta **não** desbloqueia aparelho, não contorna senha, não recupera dado apagado, não extrai da nuvem, não faz extração física de iPhone e, no Android, só faz extração física com root. Também não decodifica todos os aplicativos existentes. Para esses casos existem ferramentas especializadas. O Hexis Forensics cobre a aquisição lógica de rotina — e o que cerca a extração: cadeia de custódia, lacre por hash, laudo, exame sem extração e entrega documentada.

Os papéis DEFR e DES

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27037 distingue o **DEFR** (primeiro respondedor: identifica, coleta e preserva seguindo procedimento) do **DES** (especialista: decide diante do que foge do procedimento). Cada módulo declara o perfil mínimo que exige. A ferramenta não impede ninguém — ela informa, e o laudo registra.

Conformidade e transparência

Conformidade

- **ABNT NBR ISO/IEC 27037.** Identificação, coleta, aquisição e preservação.
- **Cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A a 158-F).** Lacre, fotografias e registro de cada etapa.

Transparência

- **Instalador com hash publicado.** O SHA-256 permite conferir o arquivo antes de instalar (capítulo 2).
- **Testada em aparelhos reais.** Motorola, Samsung, iPhone 11 e pendrive, com o que foi provado em cada um (capítulo 11).
- **Limitações declaradas.** Por exemplo: agente não verificado em Xiaomi; IMEI não entregue sem root a partir do Android 10.

Para ir além: o Treinamento Oficial

Esta apostila ensina a operar a ferramenta. O **Treinamento Oficial Hexis Forensics** vai além: ensina a computação forense que sustenta cada tela — cadeia de custódia, integridade por hash, os limites de cada tipo de extração e a redação do laudo. Há também oferta em parceria com instituições de ensino superior e implantação com treinamento de equipes para polícias e órgãos de perícia.

02 Instalação e primeiro acesso

Do instalador à primeira sessão: requisitos, criação do seu perfil de examinador e o código de recuperação, que é o único jeito de voltar se a senha for esquecida.

Requisitos

- Computador com **Windows 10 ou 11**.
- **Cabo USB de dados** (alguns cabos só carregam e não servem).
- Para **iPhone**: o aplicativo **Dispositivos Apple** (Microsoft Store) ou o iTunes, que instalam o serviço de comunicação com o aparelho.
- Para **discos de computador**: dock ou adaptador USB e um **bloqueador de escrita** de hardware (ver capítulo 8).

Conferir o instalador antes de instalar

Junto do instalador é publicado o seu **hash SHA-256** — a impressão digital do arquivo. Conferi-lo garante que o arquivo baixado é exatamente o publicado, sem corrupção nem adulteração. É a mesma lógica do lacre das aquisições.

1. Na pasta onde está o instalador, clique com o botão direito num espaço vazio e escolha **Abrir no Terminal**.
2. Digite **Get-FileHash .\HexisForensics-Setup-1.0.0.exe** e tecle Enter.
3. Compare o valor da coluna **Hash** com o publicado. Um único caractere diferente significa arquivo diferente: não instale.

Instalação

Execute o instalador e siga as telas. Marque a opção **Criar atalho na Área de Trabalho**. Os casos ficam na pasta **HexisForensics-Casos**, dentro da pasta do seu usuário do Windows — fora da pasta do programa, para que uma atualização nunca alcance a evidência. Para atualizar, basta instalar a versão nova por cima: casos e examinadores são preservados.

O aviso azul do Windows

O instalador é gratuito e não tem assinatura digital paga. Por isso, na primeira execução, o Windows mostra a tela **"O Windows protegeu o computador"**, com editor desconhecido. É um aviso, não um diagnóstico de vírus:

1. Clique em **Mais informações**.
2. Confira o nome do arquivo e clique em **Executar assim mesmo**.

Para entender. Se o **Controle Inteligente de Aplicativos** do Windows 11 estiver ligado, ele bloqueia o instalador sem oferecer o botão: exige assinatura digital, que esta versão não tem. Não há versão portátil. As saídas são instalar em outro computador, pedir ao setor de TI que libere o programa, ou **rodar do código-fonte** (seção a seguir).

Alternativa: rodar do código-fonte

Quando o instalador é bloqueado e não há como liberá-lo, a ferramenta roda direto do código-fonte, como qualquer projeto de código aberto — não há instalação, a mesma suíte é executada pelo Python. Exige alguns passos a mais, mas não depende de assinatura digital.

1. Instale o **Python 3.13** de **python.org** (em Downloads, escolha o instalador do Windows da versão **3.13**). **Não use o 3.14**: uma das bibliotecas do iPhone ainda não tem versão pronta para ele. Na primeira tela do instalador do Python, marque **Add python.exe to PATH**.
2. Baixe o código pela **página de versões (Releases)** do projeto: **github.com/HexisForensics/HexisForensics/releases**. Na versão mais recente, baixe o **Fonte (ZIP)**. **Não** use o **Code** → **Download ZIP** da página principal — aquele traz a versão em desenvolvimento, sem versão marcada.
3. **Confira o hash do ZIP**, como no instalador: na pasta do arquivo, **Abrir no Terminal** e **Get-FileHash .\HexisForensics-1.0.0-fonte.zip**. O valor tem de ser idêntico ao publicado na Release.
4. Extraia a pasta. Abra-a, clique com o botão direito num espaço vazio e escolha **Abrir no Terminal**.
5. Digite **py -m pip install -r requirements.txt** e tecle Enter. Aguarde a instalação das bibliotecas (demora na primeira vez).
6. Digite **py main.py** e tecle Enter. A ferramenta abre na tela de entrada, igual à versão instalada.

Para entender. Rodando do código-fonte, os casos ficam em **HexisForensics-Casos**, na sua pasta de usuário do Windows — a mesma da versão instalada, e **fora** da pasta do programa, para que atualizar (baixar o ZIP novo) nunca alcance as aquisições. O **adb.exe** já vem no ZIP, então a extração de Android funciona sem passo extra; para o iPhone, continua valendo o aplicativo Dispositivos Apple (Requisitos).

Primeiro acesso: o seu perfil de examinador

A ferramenta abre na **tela de entrada**. Cada examinador tem perfil e senha próprios: é isso que identifica quem fez cada extração e quem assina cada laudo.

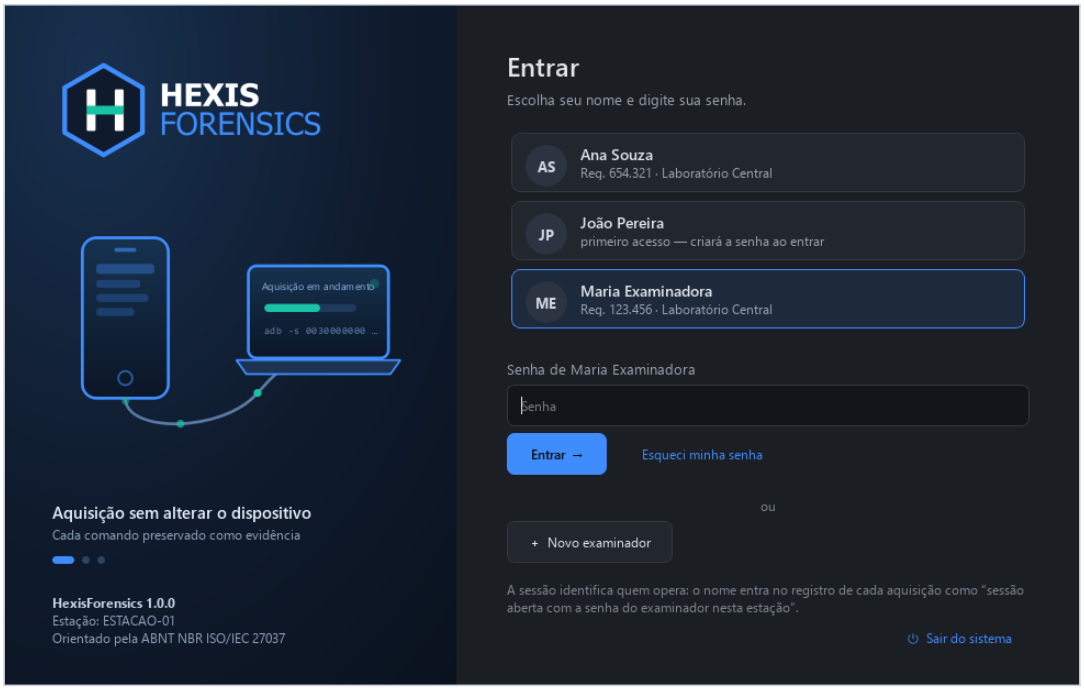


Figura 1 — Tela de entrada: escolha o seu nome e digite a sua senha.

1. Na primeira vez, clique em **Novo examinador**.
2. Preencha o **nome** como deve constar nos documentos, o **registro profissional** e a **instituição ou laboratório**.
3. Crie uma **senha** de pelo menos 6 caracteres e repita-a.
4. Clique em **Cadastrar e entrar**.
5. Anote ou imprima o **código de recuperação** (próxima seção), marque a confirmação e clique em **Continuar**.



Figura 2 — Cadastro de um novo examinador.

O código de recuperação

Ao criar a senha, a ferramenta mostra um código de 16 caracteres, em quatro grupos. Ele aparece **uma única vez**. É o único jeito de entrar se você esquecer a senha: ninguém — nem o fabricante — consegue redefini-la. Usado, o código é trocado por outro, que também aparece uma vez.

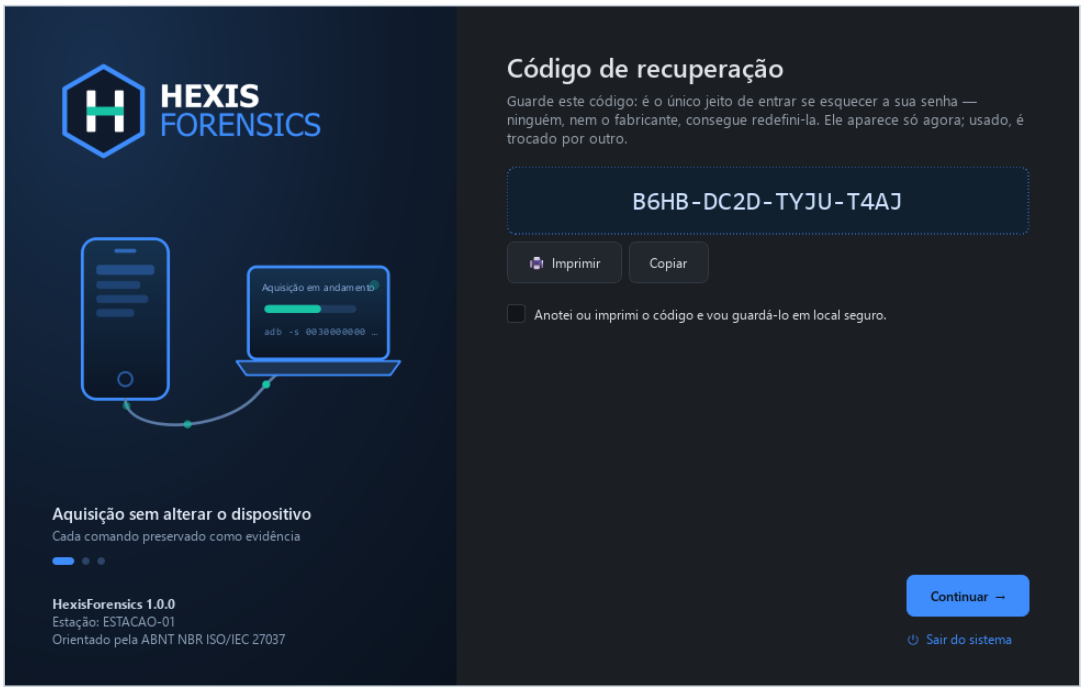


Figura 3 — O código de recuperação, com as opções de imprimir e copiar.

Atenção. Guarde o código longe do computador: impresso numa pasta, num cofre de senhas, num envelope lacrado. Quem perde a senha **e** o código precisa criar um perfil novo. As aquisições antigas continuam no nome dele, porque o nome está gravado dentro do lacre de cada uma.

Esqueci minha senha

1. Na tela de entrada, escolha o seu nome e clique em **Esqueci minha senha**.
2. Digite o código de recuperação (com ou sem traços, maiúsculas ou minúsculas).
3. Escolha a nova senha e clique em **Redefinir e entrar**.
4. Anote o **novo** código que aparece: o antigo deixou de valer.

Durante a sessão

- O seu nome aparece no **rodapé da barra lateral**, com a hora de entrada.
- **Trocar examinador** devolve à tela de entrada, para outra pessoa entrar. Não é possível trocar durante uma extração.
- Depois de **15 minutos sem uso**, a tela é bloqueada e pede a senha de novo. Uma extração em andamento **continua rodando** por trás.
- Cinco senhas erradas seguidas travam aquele examinador por 10 minutos.
- Em **Examinadores** (barra lateral) você corrige os seus dados, troca a senha, gera um código de recuperação novo ou exclui o seu perfil. O botão **Novo examinador** abre o cadastro de outra pessoa: ela mesma cria a senha e recebe o código dela, e passa a ser o examinador da sessão. Ninguém vê nem altera os dados de outro examinador.
- Entradas, bloqueios, recuperações e exclusões ficam no **registro de acessos** da estação.

Para entender. O registro de cada aquisição diz: “sessão aberta com a senha do examinador nesta estação”. A senha garante a **autoria** — ninguém opera em nome de outro por descuido. Ela não prova identidade (senha emprestada também entra) e não protege os arquivos do caso, que ficam no disco.

03 Preparando o celular Android

Sem privilégio elevado, a extração de Android é feita pelo ADB, a ferramenta de depuração do próprio Android. Para isso, o aparelho precisa autorizar o computador.

Etapa 1 — Ativar as Opções do desenvolvedor

1. Abra **Configurações → Sobre o telefone** (no Motorola, **Configurações → Sistema → Sobre o dispositivo**; em outros: "Informações do software").
2. Role até o fim e toque **7 vezes** em **Número da versão** (em alguns aparelhos: "Versão do MIUI", "Versão do SO" ou "Número de compilação"). O aparelho pode pedir o código de desbloqueio.
3. Aparece a mensagem **"Você agora é um desenvolvedor"** — ou, se já estava ativo, "Você já é um desenvolvedor".



Figura 4 — Número da versão: toque 7 vezes. (IMEI e endereços cobertos nesta apostila.)



Figura 5 — A confirmação do modo desenvolvedor.

Etapa 2 — Ligar a depuração USB

1. Abra **Configurações** → **Sistema** → **Avançado** → **Opções do desenvolvedor** (em alguns aparelhos, em "Configurações adicionais").
2. Ligue **Depuração USB**.
3. Ligue também **Permanecer ativo**: a tela não apaga enquanto o aparelho está no cabo, e a conexão não cai no meio da extração.

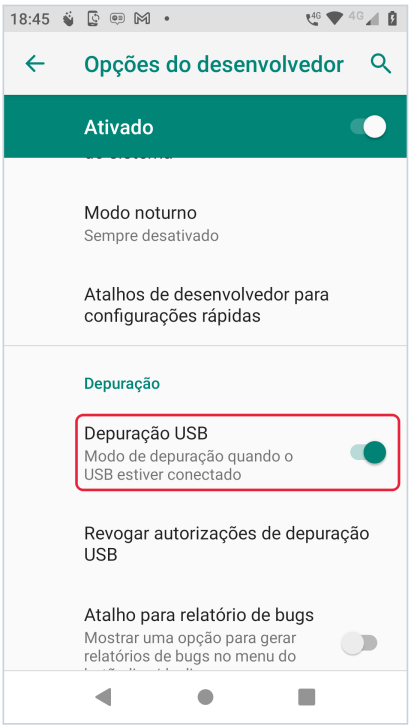


Figura 6 — Depuração USB ligada.

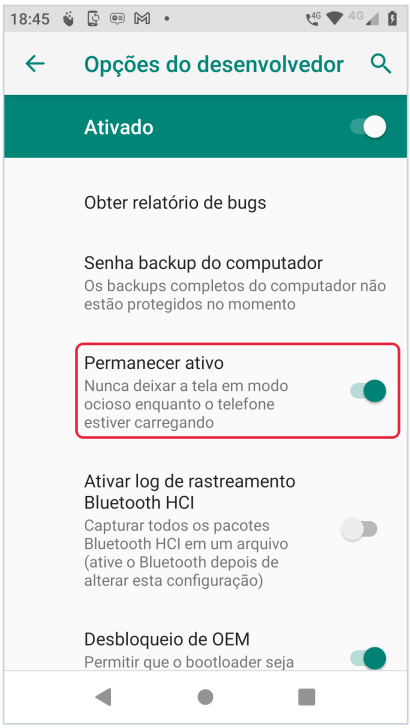


Figura 7 — Permanecer ativo ligado.

Etapa 3 — Autorizar o computador

1. Conecte o cabo de dados. Na tela do aparelho aparece **Permitir depuração USB?**.
2. Marque **Sempre permitir a partir deste computador**.
3. Toque em **Permitir**.
4. Na ferramenta, página **Android**, clique em **Verificar Conexão**. O status deve dizer que o aparelho está conectado e autorizado.



Figura 8 — O aviso de autorização (reprodução: o Android não permite capturar esta tela).

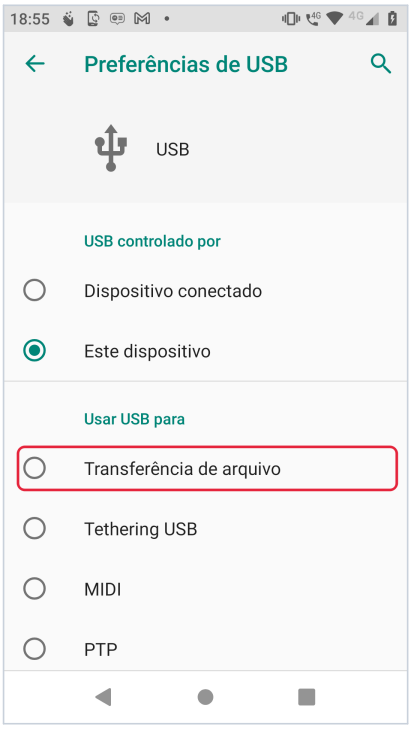


Figura 9 — Preferências de USB, se a conexão cair.

Dica. Se o aviso não aparecer, ou o aparelho constar como **não autorizado**: desbloqueie a tela, toque em **Revogar autorizações de depuração USB** (nas Opções do desenvolvedor) e reconecte o cabo. Se a conexão cair durante a extração, abra **Configurações** → **Dispositivos conectados** → **USB** e escolha **Transferência de arquivo**.

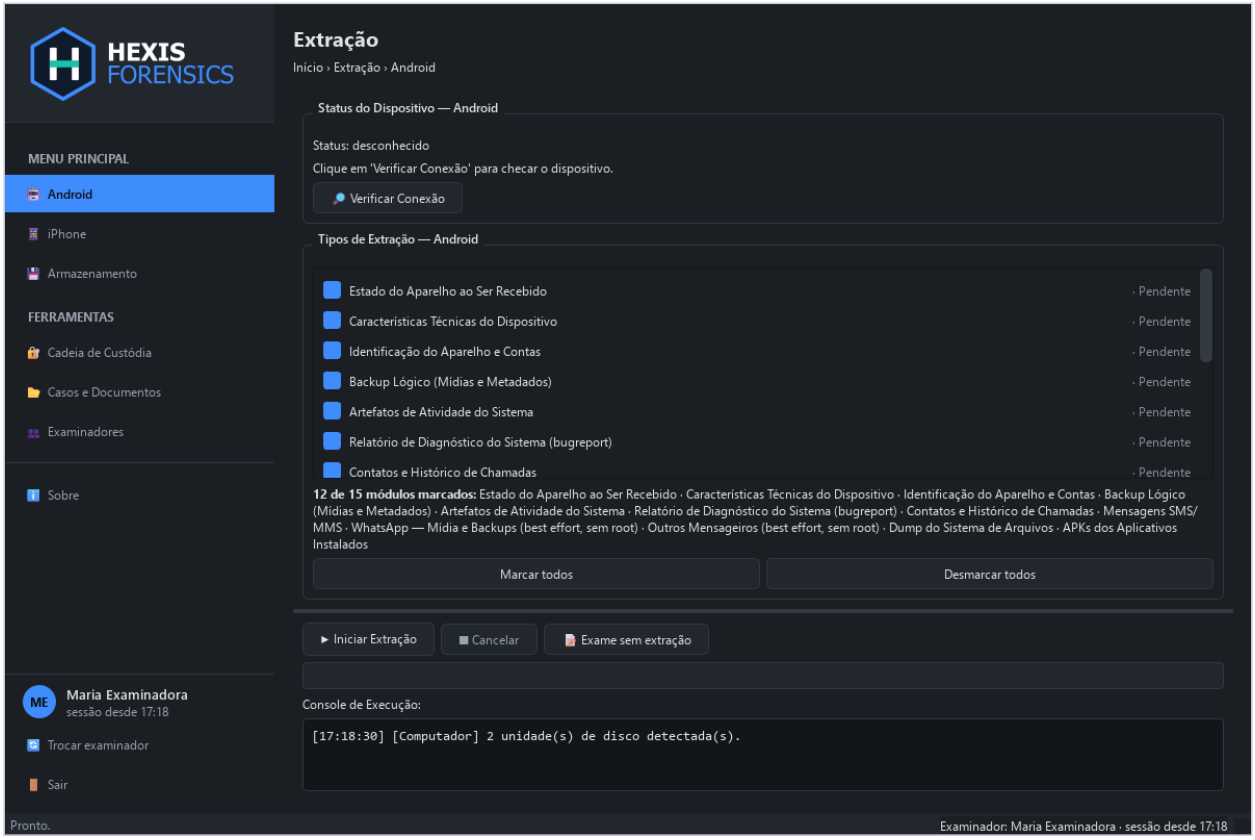


Figura 10 — Página Android: status do aparelho, módulos de extração e console.

Particularidades por fabricante

Xiaomi (MIUI / HyperOS)

Além da depuração USB, ligue **Instalar via USB** e **Depuração USB (configurações de segurança)**. As duas exigem uma **conta Xiaomi** logada e, às vezes, um chip inserido. Sem elas, o aparelho recusa o aplicativo agente. *Nesta versão, o agente ainda não foi verificado em aparelho Xiaomi: se a instalação for recusada, a ferramenta registra a recusa e não conclui nada sobre o conteúdo.*

Samsung

As **Opções do desenvolvedor** aparecem no fim da lista de Configurações, logo abaixo de **Sobre o telefone**, depois dos 7 toques em **Informações do software → Número de compilação**.

Verificado num **Galaxy A22 com Android 13 (One UI 5.1)**, de fábrica e sem privilégio elevado: o aplicativo agente foi instalado, coletou e foi removido **sem nenhuma confirmação na tela** — nem "Instalar app?", nem Play Protect, nem pedido de permissão. A Samsung também entrega a agenda de contatos ao módulo comum, sem o agente.

Em outros modelos ou versões, o **Play Protect** pode perguntar se o aplicativo é seguro. Se a pergunta aparecer, confirme a instalação na tela do aparelho.

> **Atenção.** Ativar a depuração USB e autorizar o computador são alterações de configuração do aparelho. A ferramenta as registra no procedimento como imposição do método: sem elas não existe aquisição lógica em aparelho sem privilégio elevado.

04 Extração Android, passo a passo

Do clique em Iniciar Extração ao lacre da aquisição. Cada etapa existe para registrar algo que o laudo vai precisar.

Escolher os módulos

A lista de módulos aparece na página Android. Os módulos comuns já vêm marcados. Os que alteram o aparelho de forma relevante são de **seleção expressa**: começam desmarcados e o botão **Marcar todos** não os alcança — precisam ser escolhidos um a um, de propósito.

A sequência de telas

1. Clique em **Iniciar Extração**. A ferramenta pede a confirmação do examinador da sessão ("Esta extração será registrada como feita por…").
2. **Método e limitações**: o que a coleta escolhida não vai alcançar e o que pode ser alterado no aparelho. É o momento de decidir — depois vira registro. Leia e clique em **Ciente — Prosseguir**.
3. **Caso**: crie um caso novo ou escolha um existente. Um caso reúne vários aparelhos; cada aparelho vira uma aquisição dentro dele.
4. **Autorização**: anexe o documento que autoriza o acesso aos dados. Prosseguir sem anexar é permitido, mas fica registrado que não havia documento à vista.
5. **Dispositivo e cadeia de custódia**: marca e modelo, cor, estado, **número do lacre** (obrigatório) e pelo menos **duas fotografias** da peça (frente e verso).
6. A extração começa. Acompanhe pelo console e pela coluna de status de cada módulo.

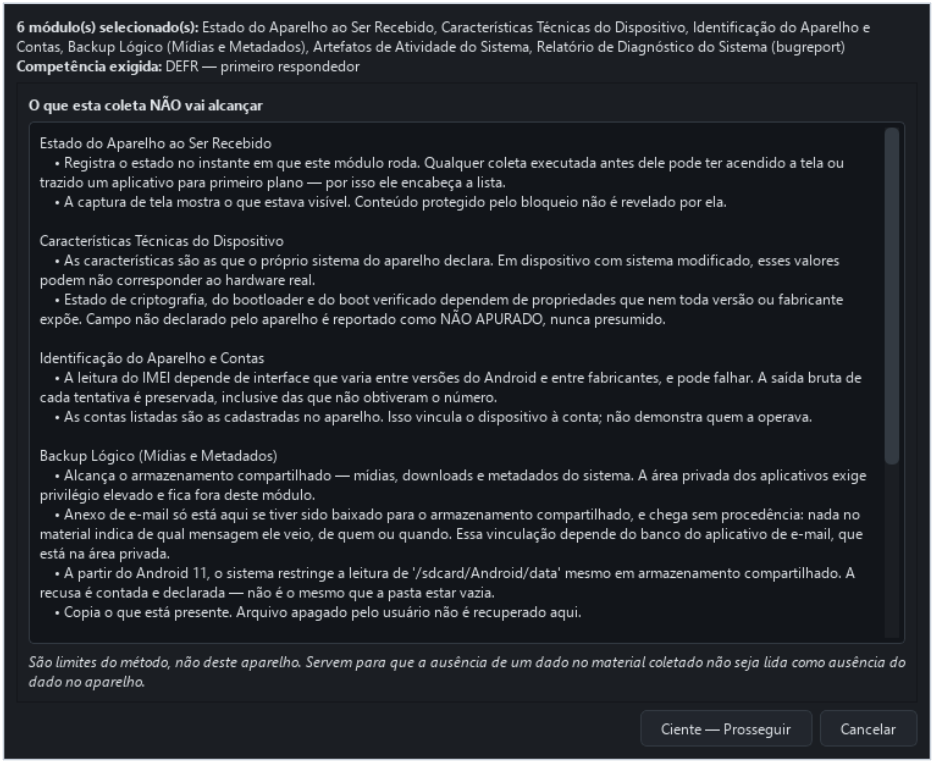


Figura 11 — Método e limitações: o que a coleta não alcança, antes de começar.

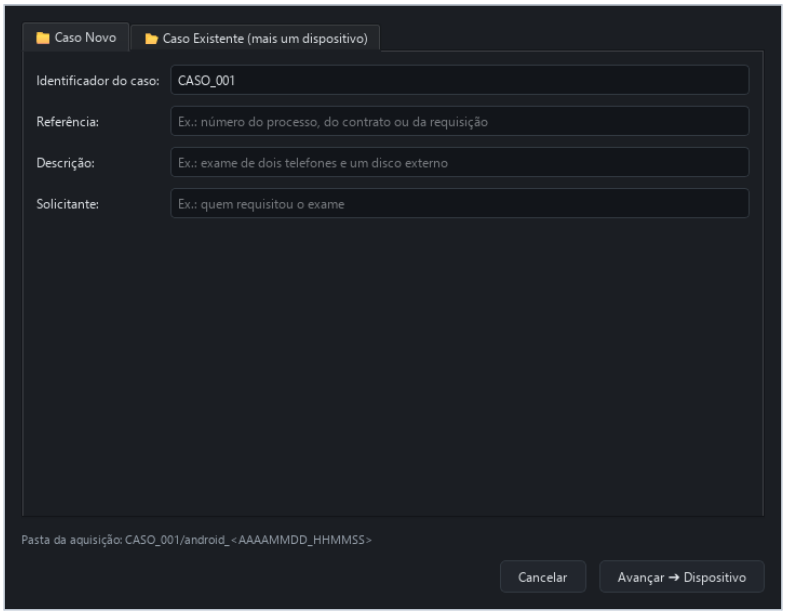


Figura 12 — Caso novo ou existente.



Figura 13 — Peça, lacre e fotografias.

Como ler o resultado

Cada módulo termina em um de três estados, e eles não são intercambiáveis:

Estado	Significa
Concluído	O módulo obteve o que se propunha.
Concluído com ressalva	Obteve parte, e declarou o que não alcançou (por exemplo, uma consulta recusada pelo sistema).
Não obteve dado	Nada daquele material foi adquirido. Isso **não** significa que o dado não exista no aparelho.

Ao fim, a ferramenta gera o **manifesto de hashes** (o lacre da aquisição): o SHA-256 de cada arquivo adquirido. Ela também confere se o aparelho conectado ao final é o mesmo do início.

> **Atenção.** Não feche a ferramenta durante uma extração: a aquisição ficaria sem lacre. Se precisar parar, use **Cancelar** e aguarde a mensagem de extração finalizada.

Os módulos disponíveis

A tabela abaixo é gerada do próprio código da ferramenta.

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Estado do Aparelho ao Ser Recebido	Registra o aparelho como foi recebido: captura de tela, estado de energia e de bloqueio, nível de bateria, aplicativo em primeiro plano e perfis de usuário. Execute PRIMEIRO: qualquer outra coleta pode acender a tela ou trazer um aplicativo para frente, e o estado registrado depois disso já não é o estado em que o dispositivo chegou.	não	perfil DEFR
Características Técnicas do Dispositivo	Lê as propriedades do sistema (getprop) e gera um relatório com fabricante, modelo, série, versão do sistema, patch de segurança, estado da criptografia, do bootloader e do boot verificado, além de kernel, armazenamento e bateria. A saída bruta dos comandos é preservada ao lado do relatório.	não	perfil DEFR
Identificação do Aparelho e Contas	Coleta o IMEI (por múltiplas vias, com validação do dígito verificador) e as contas cadastradas no aparelho — Google, WhatsApp, Telegram e demais —, além de dados de telefonia e SIM. É o que vincula o dispositivo físico a uma pessoa. LIMITAÇÃO: em Android 10+ a leitura do IMEI pelo shell pode ser recusada pelo sistema; a tentativa e sua recusa ficam registradas como evidência.	não	perfil DEFR
Backup Lógico (Mídias e Metadados)	Extrai as pastas DCIM, Download, Pictures, Movies, Music e a área de dados de aplicativos em armazenamento compartilhado, via 'adb pull', além de metadados do sistema (getprop) e da lista de pacotes instalados.	não	perfil DEFR
Artefatos de Atividade do Sistema	Coleta a linha do tempo de uso de aplicativos (usagestats), redes Wi-Fi conhecidas, notificações, histórico de bateria, processos, contas configuradas e permissões concedidas por pacote. Responde quando o aparelho foi usado e por qual aplicativo. ATENÇÃO: são dados voláteis — execute este módulo no início do exame, pois reiniciar o aparelho descarta parte do conteúdo.	não	perfil DEFR
Relatório de Diagnóstico do Sistema (bugreport)	Gera o bugreport do Android: histórico de energia com marcações de tela ligada, estatísticas de uso por aplicativo, eventos do sistema, conectividade, pacotes com data de instalação e logcat retido. É o artefato mais denso disponível sem root, e o que melhor sustenta uma linha do tempo de uso do aparelho. ATENÇÃO: leva de um a vários minutos e pode ocupar dezenas de MB.	não	perfil DEFR

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Contatos e Histórico de Chamadas	Consulta os Content Providers nativos do Android (content://call_log/calls e content://com.android.contacts/data/phones). ATENÇÃO: o shell ADB pode não ter permissão READ_CALL_LOG a menos que o dispositivo tenha root; nesse caso o provider retorna 'Permission Denial' (registrado nos arquivos gerados) e o módulo tenta 'adb backup' do app discador como alternativa best-effort em aparelhos com Android abaixo da versão 12.	sim — Quando a leitura direta é negada e a via de backup é tentada, o aparelho exibe pedido de confirmação que precisa ser aceito na tela.	perfil DEFR
Mensagens SMS/MMS	Consulta os Content Providers nativos de SMS (content://sms, inbox, sent, draft) e de MMS (content://mms: cabeçalhos, partes, endereços e anexos). ATENÇÃO: o shell ADB pode não ter permissão READ_SMS a menos que o dispositivo tenha root; nesse caso o provider retorna 'Permission Denial' (registrado nos arquivos gerados) e o módulo tenta 'adb backup' como alternativa best-effort em aparelhos com Android abaixo da versão 12.	sim — Quando a leitura direta é negada e a via de backup é tentada, o aparelho exibe pedido de confirmação que precisa ser aceito na tela.	perfil DEFR
Agenda, Chamadas e SMS por aplicativo agente (qualquer versão do Android)	Instala no aparelho o aplicativo agente da suíte, que lê agenda, chamadas, SMS e MMS com permissão própria, recolhe o resultado e o desinstala. É a via para Android 12 em diante, onde o backup do sistema não existe. ALTERA O DISPOSITIVO (instala e remove um aplicativo).	sim — Um aplicativo (o agente de coleta da suíte) é instalado no aparelho, recebe as permissões de leitura de contatos, chamadas e SMS, é executado uma vez e é desinstalado ao final.	seleção expressa (começa desmarcado); perfil DEFR
WhatsApp — Mídia e Backups (best effort, sem root)	Extrai, sem necessidade de root, as pastas de mídia e os backups locais criptografados (.crypt12/.crypt14/.crypt15) do WhatsApp e WhatsApp Business acessíveis no armazenamento externo. LIMITAÇÃO: o banco msgstore.db ativo e a chave de criptografia ficam em /data/data/com.whatsapp e exigem root para acesso.	não	perfil DEFR
Outros Mensageiros (best effort, sem root)	Extrai mídia e arquivos em armazenamento externo de Telegram, Signal, Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat e Threema, para os que estiverem instalados. LIMITAÇÃO: o banco de mensagens de cada aplicativo fica em área privada (/data/data) e exige root — a ausência de mensagens neste módulo NÃO significa ausência de mensagens no aparelho.	não	perfil DEFR
WhatsApp — Mensagens por substituição temporária do aplicativo (sem root)	Obtém o banco de mensagens em claro do WhatsApp em aparelho sem root: substitui temporariamente o aplicativo por uma versão antiga que aceita 'adb backup', tira o backup e reinstala o original. ALTERA O DISPOSITIVO. Exige o APK antigo em 'binario/whatsapp_legado.apk' e Android anterior ao 12.	sim — O aplicativo WhatsApp é desinstalado com preservação dos dados, substituído por uma versão antiga e, ao final, reinstalado na versão original.	seleção expressa (começa desmarcado); perfil DES

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Dump do Sistema de Arquivos	Copia recursivamente /data/data (bancos SQLite dos apps) e /sdcard. Arquivos protegidos serão bloqueados caso o ADB opere em modo comum (User Shell).	não	perfil DEFR
APKs dos Aplicativos Instalados	Copia o arquivo .apk de cada aplicativo instalado pelo usuário e calcula seu SHA-256, permitindo identificar aplicativo adulterado ou malicioso e submetê-lo a análise posterior. Aplicativos de sistema não são copiados. ATENÇÃO: pode levar vários minutos e ocupar espaço considerável, conforme a quantidade de aplicativos instalados.	não	perfil DEFR
Extração Física (Bit-a-Bit)	Clonagem bit-a-bit da partição 'userdata' via 'dd', transmitida por canal binário e com SHA-256 calculado durante a aquisição. Requer privilégios de root ou hardware legado vulnerável.	não	requer root; perfil DES

05 WhatsApp, passo a passo

Sem privilégio elevado, o banco de mensagens do WhatsApp fica em área privada do aplicativo, inacessível. O caminho é o próprio backup local do WhatsApp, protegido com uma chave de 64 dígitos que o examinador conhece. As telas deste capítulo são de um aparelho real; a chave aparece coberta.

Por que este é o caminho

O WhatsApp grava backups locais cifrados (**msgstore.db.crypt15**) numa pasta que a ferramenta consegue copiar. Quando o backup é protegido por uma **chave de 64 dígitos** — e não por senha ou por chave de acesso —, quem tem a chave consegue decifrá-lo. A ferramenta decifra, confere a autenticidade do conteúdo e lê as conversas.

Atenção. Mexer na proteção do backup e mandar o WhatsApp fazer o backup são **alterações no aparelho examinado**, feitas pelo examinador. Ao decifrar, a ferramenta as registra no complemento do caso, junto com a chave.

Etapa 1 — Ver como o backup está protegido

No WhatsApp, abra **Configurações** → **Conversas** → **Backup de conversas** e role até **Backup criptografado de ponta a ponta**. O que está escrito embaixo dele decide o caminho:

O que aparece	O que fazer
Desativado	Vá para a Etapa 2.
Ativado · Senha ou **Ativado · Chave de acesso**	Não serve: a ferramenta decifra só com a chave de 64 dígitos. Toque na opção, em **Desativar**, informe a senha do backup e confirme. Depois, Etapa 2.
Ativado · Chave de 64 dígitos (em algumas versões, em inglês: **On · 64-digit key**)	Serve, se alguém tiver a chave anotada. O WhatsApp só mostra a chave na criação: sem ela anotada, desative e crie uma nova (Etapa 2).

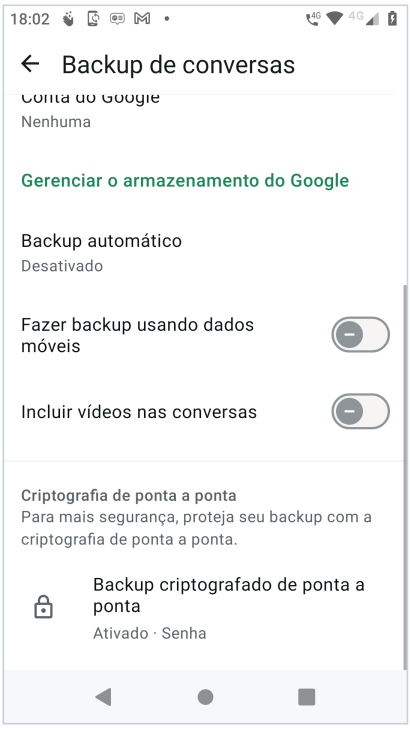


Figura 14 — Ativado · Senha: não serve.



Figura 15 — Backup protegido com senha: toque em Desativar.

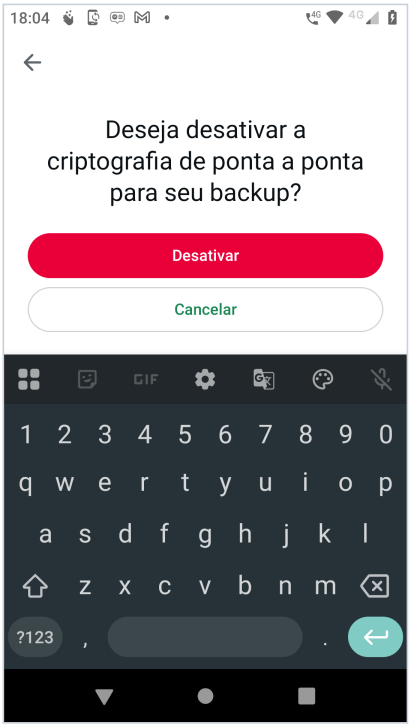


Figura 16 — Confirme a desativação.

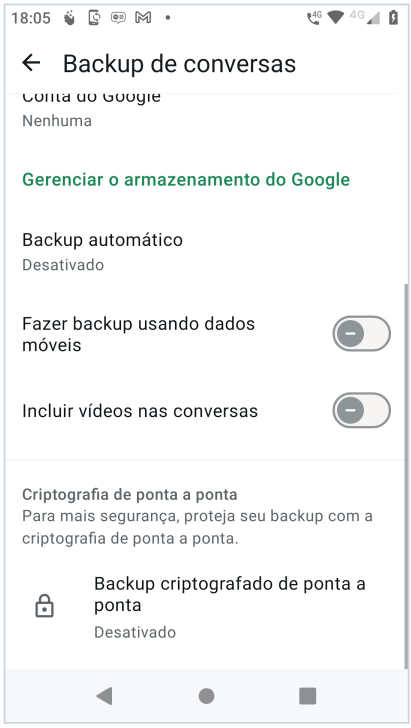


Figura 17 — Agora: Desativado.

Etapa 2 — Ativar com a chave de 64 dígitos

1. Toque em **Backup criptografado de ponta a ponta**.
2. **NÃO toque no botão verde "Usar chave de acesso".** Toque em **Mais opções**.
3. Escolha **Chave de criptografia de 64 dígitos** (e não "Senha").
4. Toque em **Gerar chave de 64 dígitos**.
5. A chave aparece: 16 grupos de 4 caracteres. **Anote-a** — ou leia-a pelo cabo (ver dica). Toque em **Continuar**.
6. O WhatsApp mostra a chave de novo para conferência. Toque em **Anotei minha chave de 64 dígitos**.
7. Toque em **Criar**. O processo termina em segundo plano.



Figura 18 — A armadilha: o botão verde não serve. Toque em Mais opções.

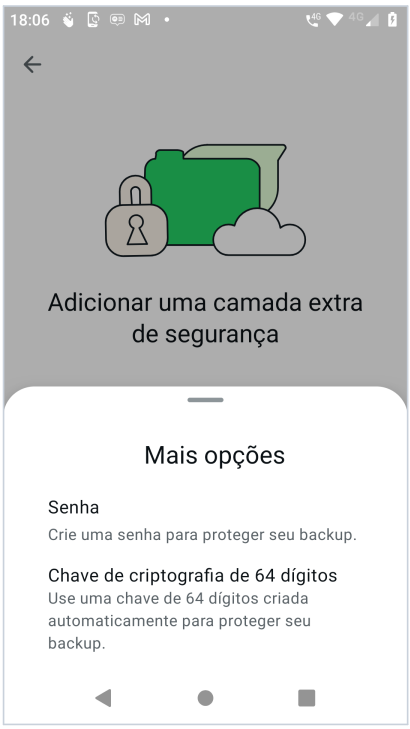


Figura 19 — Escolha a chave de 64 dígitos.



Figura 20 — Gerar a chave.



Figura 21 — A chave (coberta nesta apostila).



Figura 22 — Conferir e confirmar que anotou.



Figura 23 — Criar o backup protegido.

Dica. Com o cabo conectado, a chave pode ser lida da tela pelo ADB, sem erro de digitação: o texto da tela é obtido por **uiautomator dump**. Na dúvida, fotografe a tela da chave e junte a foto ao caso.

Etapa 3 — Gravar o backup NO APARELHO

1. Em **Backup de conversas**, confira que **Conta do Google** está em **Nenhuma** e **Backup automático** em **Desativado** (em versões antigas: **Fazer backup no Google Drive** em **Nunca**).
2. Toque em **Fazer backup** e aguarde terminar.
3. Confira a linha **Local:** — ela deve mostrar o horário de agora.



Figura 24 — Protegido com a chave de 64 dígitos.

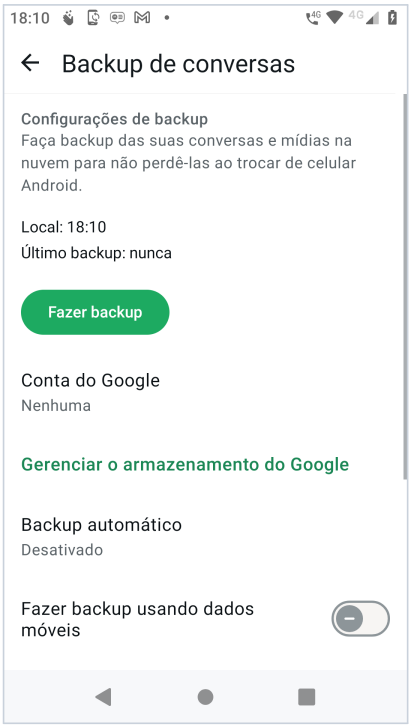


Figura 25 — Backup local feito: confira o horário em "Local".

Atenção. Faça o backup **no dia do exame**, depois de ativar a chave. Um backup antigo — ou feito com senha — não abre com a chave nova e não traz as mensagens recentes.

Etapa 4 — Na ferramenta: extrair

Faça a extração normalmente (capítulo 4), com o módulo **WhatsApp — Mídia e Backups** marcado. Ele copia as mídias e os backups cifrados e registra, perguntando ao próprio aparelho, **quando cada backup foi gravado**.

Etapa 5 — Na ferramenta: decifrar

1. Abra **Casos e Documentos**, escolha o caso e a aquisição.
2. Clique em **Decifrar backup**.
3. Digite a chave nos 16 campos (ou cole a chave inteira em qualquer campo).
4. Clique em **Decifrar**. O backup decifrado vai para a pasta **decifrados** do caso, **fora** da aquisição lacrada, com a procedência ao lado. A chave fica registrada no complemento do caso, para que outro examinador possa repetir a decifragem.
5. Em seguida é gerado o **Relatório de Conteúdo**, com as conversas.

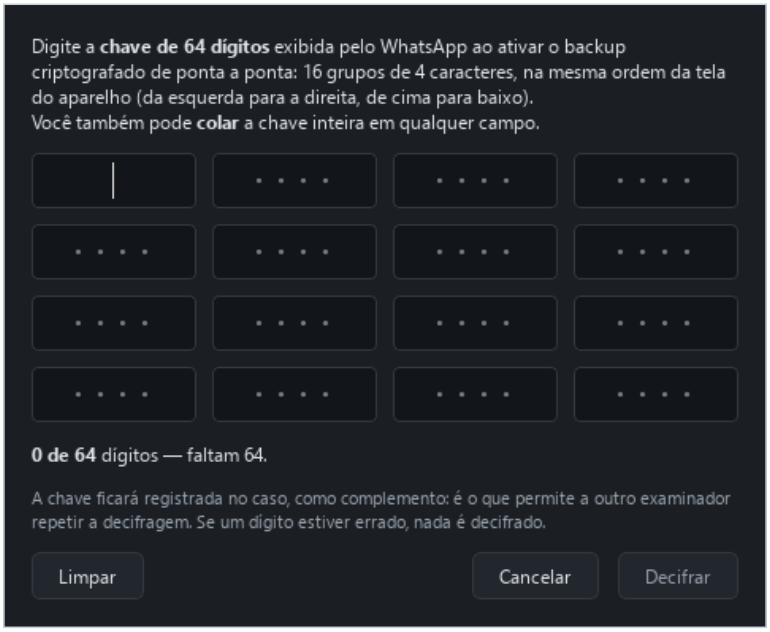


Figura 26 — A chave de 64 dígitos, em 16 grupos, na ferramenta.

Etapa 6 — Ler e selecionar as conversas

O Relatório de Conteúdo traz a planilha (CSV) e o caderno HTML com a íntegra. Conversas muito longas aparecem no PDF como índice, para o documento não ter milhares de páginas. Para o laudo, use **PDF de conversas selecionadas**: marque as conversas relevantes e a ferramenta gera o PDF só delas, completas, com a origem de cada mensagem.

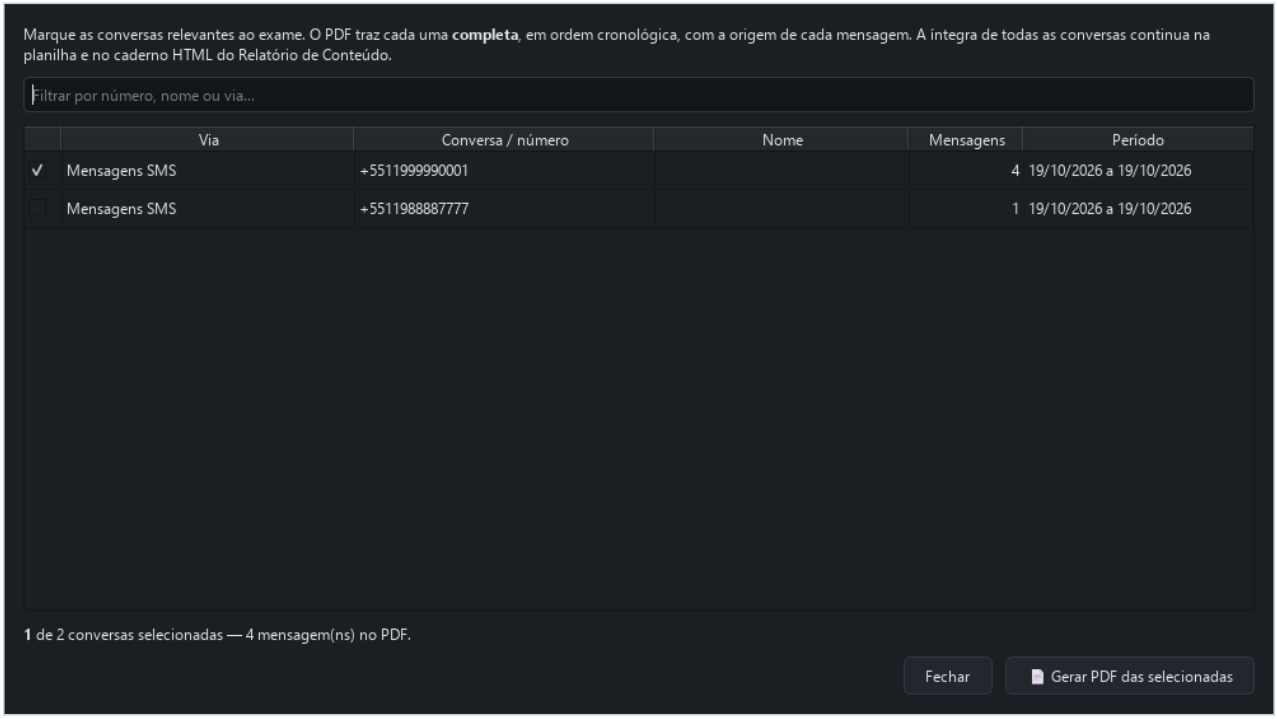


Figura 27 — Escolha das conversas que vão para o PDF.

A data do backup nos documentos

O conteúdo decifrado retrata o aparelho **na data em que o backup foi gravado**, não no dia do exame. Por isso o relatório e o laudo trazem a nota **Nota da fonte**: a data do backup (informada pelo próprio aparelho e registrada no lacre), a mensagem mais recente contida nele e o aviso de que mensagens posteriores não estão no material.

Quando o backup não abre

- **Chave digitada errada**: nada é decifrado. Confira grupo a grupo.
- **Backup protegido por senha ou chave de acesso**: não abre com chave nenhuma. Refaça as etapas 1 a 3 e extraia de novo.
- **Backup feito antes de ativar a chave**: não abre com ela. Faça um backup novo (etapa 3) e extraia de novo.
- **Backup .crypt14 ou anterior**: não abre com a chave de 64 dígitos.
- **Sem backup no aparelho**: o módulo diz que só encontrou mídia. Isso não significa ausência de mensagens.

06 iPhone

Sem jailbreak, o caminho é o backup local do iPhone — o mesmo que o iTunes faria —, obtido depois que o aparelho confia no computador.

Antes de começar: o computador

1. Instale o aplicativo **Dispositivos Apple** (Microsoft Store) ou o iTunes. Ele instala o serviço do Windows que conversa com o iPhone. Não é preciso abri-lo nem sincronizar nada — e **não** sincronize: a sincronização grava no aparelho.
2. Se o iPhone já estava no cabo durante a instalação, **desconecte e conecte de novo**: o serviço só enxerga o aparelho conectado depois que ele começou a rodar.

Antes de começar: o iPhone

1. O iPhone precisa ter **terminado a configuração inicial**. Num aparelho restaurado, o iOS recusa o backup até lá (a ferramenta mostra "configuração inicial não concluída — código 212"). A tela da **conta Apple** pode ser pulada: toque em **Esqueceu a senha ou não tem uma Conta Apple?** e escolha configurar mais tarde. Não é preciso criar conta para o exame.
2. Desbloqueie a tela, conecte o cabo e toque em **Confiar** quando aparecer **Confiar neste computador?**. O iPhone pede o código de desbloqueio.
3. Na ferramenta, página **iPhone**, clique em **Verificar Conexão**.

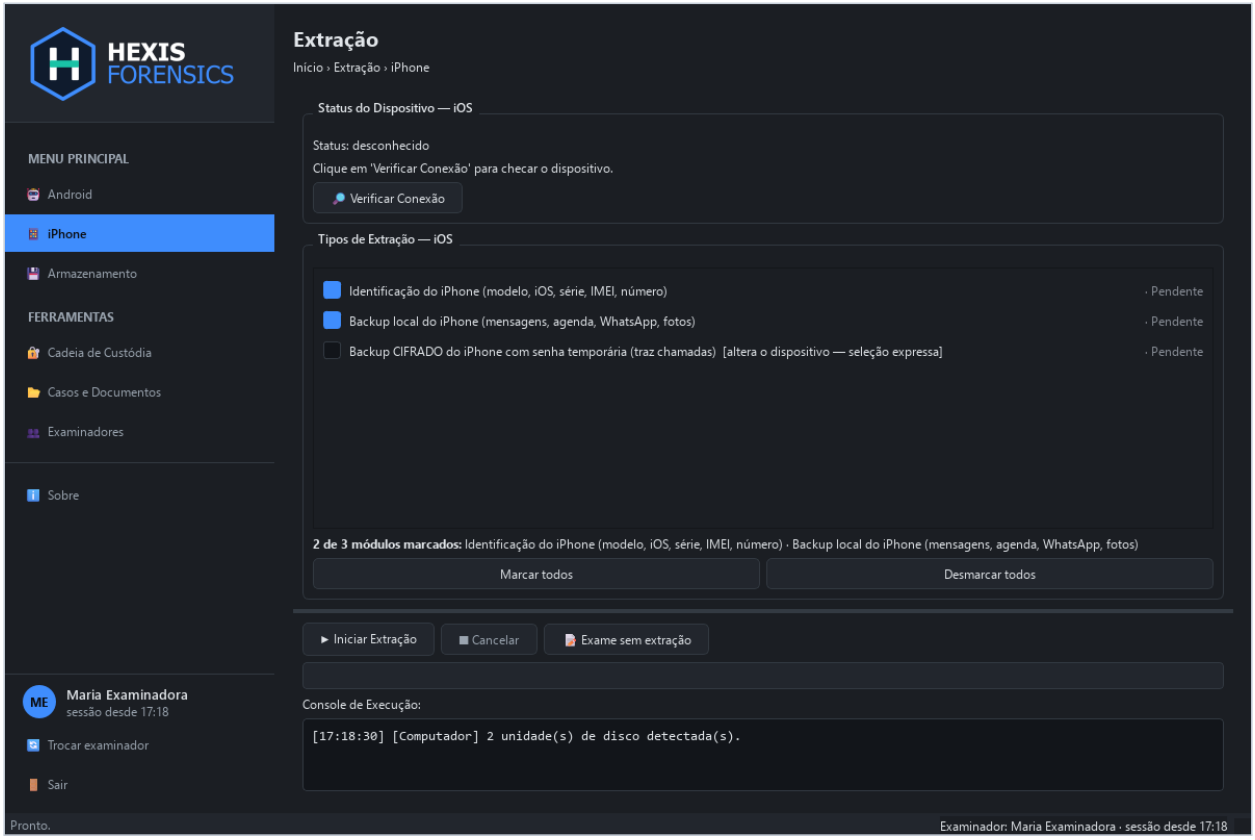


Figura 28 — Página iPhone.

Atenção. Durante o backup, o iPhone precisa ficar **desbloqueado**. Com o **Modo de Pouca Energia** ligado, o bloqueio automático fica preso em 30 segundos. Prefira manter a tela ativa tocando nela. Se for preciso mudar o **Bloqueio Automático** ou desligar o Modo de Pouca Energia, é alteração feita no aparelho examinado: registre nas observações do exame.

Os módulos

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Identificação do iPhone (modelo, iOS, série, IMEI, número)	Lê o que o iOS declara de si mesmo: modelo, versão, número de série, UDID, IMEI, número de telefone e ICCID. Não escreve nada no aparelho.	sim — O iPhone registra a estação como computador confiável (pareamento).	perfil DEFR
Backup local do iPhone (mensagens, agenda, WhatsApp, fotos)	Faz o backup local do iPhone pelo mesmo protocolo do iTunes, sem alterar a configuração do aparelho. Traz iMessage/SMS, agenda, fotos e dados de aplicativos (WhatsApp incluso), interpretados depois no Relatório de Conteúdo.	sim — O iPhone registra a estação como computador confiável (pareamento) e anota a data do último backup local.	perfil DEFR
Backup CIFRADO do iPhone com senha temporária (traz chamadas)	Define no iPhone uma senha de backup gerada pela suíte, faz o backup cifrado — que inclui o registro de chamadas — e retira a senha ao final. ALTERA A CONFIGURAÇÃO do aparelho durante a coleta; o iPhone pede o código de desbloqueio na tela.	sim — Uma senha de backup, gerada pela suíte, é definida no iPhone durante a coleta e retirada ao final; a retirada é conferida.	seleção expressa (começa desmarcado); perfil DEFR

Backup comum ou backup cifrado

O backup comum não mexe na configuração do aparelho e traz iMessage e SMS, agenda, as fotos do rolo da câmera e dados de aplicativos (WhatsApp incluso). Mas o iOS só inclui o **registro de chamadas** e outros dados sensíveis no backup **cifrado**. O módulo de senha temporária define uma senha gerada pela ferramenta, faz o backup cifrado e **retira a senha** ao final, conferindo a retirada.

Comparação	Backup comum	Backup cifrado (senha temporária)
Altera o aparelho?	Não (só o pareamento, que todo backup exige)	Sim: define e retira uma senha de backup, com registro
Mensagens, agenda, WhatsApp	Sim, lidos direto	Sim, depois de decifrar
Registro de chamadas	**Não** — o iOS não inclui	Sim, depois de decifrar
Fotos e o GPS delas	Sim	Não lidas nesta versão
Código na tela do iPhone	Uma vez (confiar)	Até três vezes

Os dois podem ser marcados juntos: cada backup fica na sua pasta (**backup_ios** e **backup_ios_cifrado**), e o conteúdo é copiado duas vezes. No backup cifrado, o iPhone pede o código **até três vezes**: para aceitar a senha temporária, às vezes durante o backup e para retirá-la. Fique com o aparelho à mão.

Atenção. Se o dono já definiu uma senha de backup, o módulo de senha temporária **não executa** — trocar a senha do dono seria alteração irreversível. Use o backup comum: ele sai cifrado com a senha do dono, e o conteúdo só se lê com ela (botão Decifrar backup).

Decifrar o backup

1. Abra **Casos e Documentos**, escolha o caso e a aquisição do iPhone.
2. Clique em **Decifrar backup**.
3. Quando o backup foi feito pela senha temporária, a senha **já vem preenchida**: a ferramenta a lê do arquivo **senha_do_backup.txt** da aquisição, e só se ele confere com o lacre. Confirme.
4. Os bancos decifrados vão para a pasta **decifrados** do caso, fora da aquisição lacrada, cada um com a procedência ao lado. A senha fica registrada no complemento do caso, para que outro examinador repita a decifragem.

A senha também aparece no desfecho da coleta e no console. Se o backup estava cifrado com a senha do dono, é ela que se digita.

O que aparece no Relatório de Conteúdo

- Cada bloco diz de qual backup veio: **backup comum do iPhone** ou **backup cifrado do iPhone, decifrado**.
- Backup cifrado ainda não decifrado: o relatório diz que **nada se afirma** sobre o conteúdo — e não que esteja vazio.
- Arquivo que o iOS não pôs no backup (as chamadas, no backup comum): o relatório diz que o backup não o contém, e que isso não prova ausência.
- **WhatsApp**: textos, fotos, áudios, grupos e localizações compartilhadas, com as coordenadas e o link **abrir no mapa**. Registros que o próprio WhatsApp gera — o aviso de criptografia, a criação de um grupo — aparecem com sentido **Sistema** e a observação "não é mensagem digitada". Tipo de registro que a ferramenta não conhece aparece como **não reconhecido**, sem palpite sobre o que seja.
- **Locais das fotos**: as fotos do rolo da câmera com GPS (ver capítulo 9).

07 Exame sem extração

Aparelho bloqueado por credencial, que não liga ou danificado: o exame existe mesmo sem extração, e o laudo negativo precisa da mesma cadeia de custódia.

1. Na página Android ou iPhone, clique em **Exame sem extração**.
2. Siga as mesmas telas de caso, autorização, peça, lacre e fotografias.
3. No formulário, informe se o aparelho liga, o estado em que foi recebido, a bateria, se estava isolado da rede, o **tipo de bloqueio** e o que foi tentado. A recomendação já vem preenchida.
4. Se o aparelho liga, a ferramenta **tenta a conexão sem alterá-lo** e guarda a resposta como prova: no Android, a listagem do ADB (por exemplo, "NÃO AUTORIZADO"); no iPhone, uma sessão sem pedido de pareamento.
5. Gere o **Laudo Pericial** em Casos e Documentos: sai a versão "Exame sem Extração".

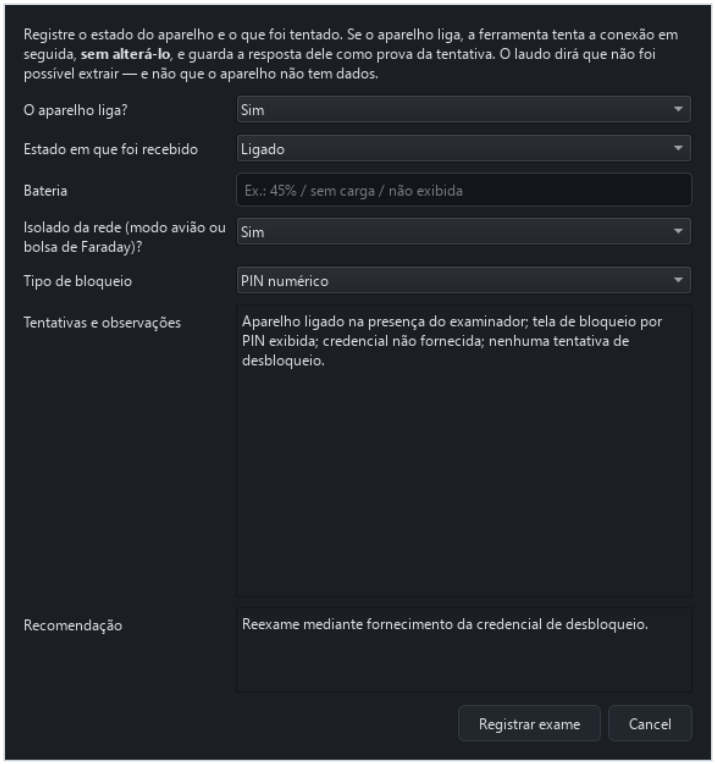


Figura 29 — Estado do aparelho e tentativas.

A conclusão diz que não foi possível extrair, e por quê — e que isso **não** permite concluir nada sobre o conteúdo do aparelho.

08 Discos e pendrives

A plataforma Armazenamento examina unidades conectadas ao computador: pendrives, HDs externos e o disco retirado de um computador examinado.

Atenção. O disco de um computador examinado é **retirado** e ligado à estação por dock ou adaptador, com um **bloqueador de escrita de hardware** entre os dois. A ferramenta não substitui o bloqueador. A estação do próprio examinador aparece na lista, identificada, para não ser escolhida por engano.

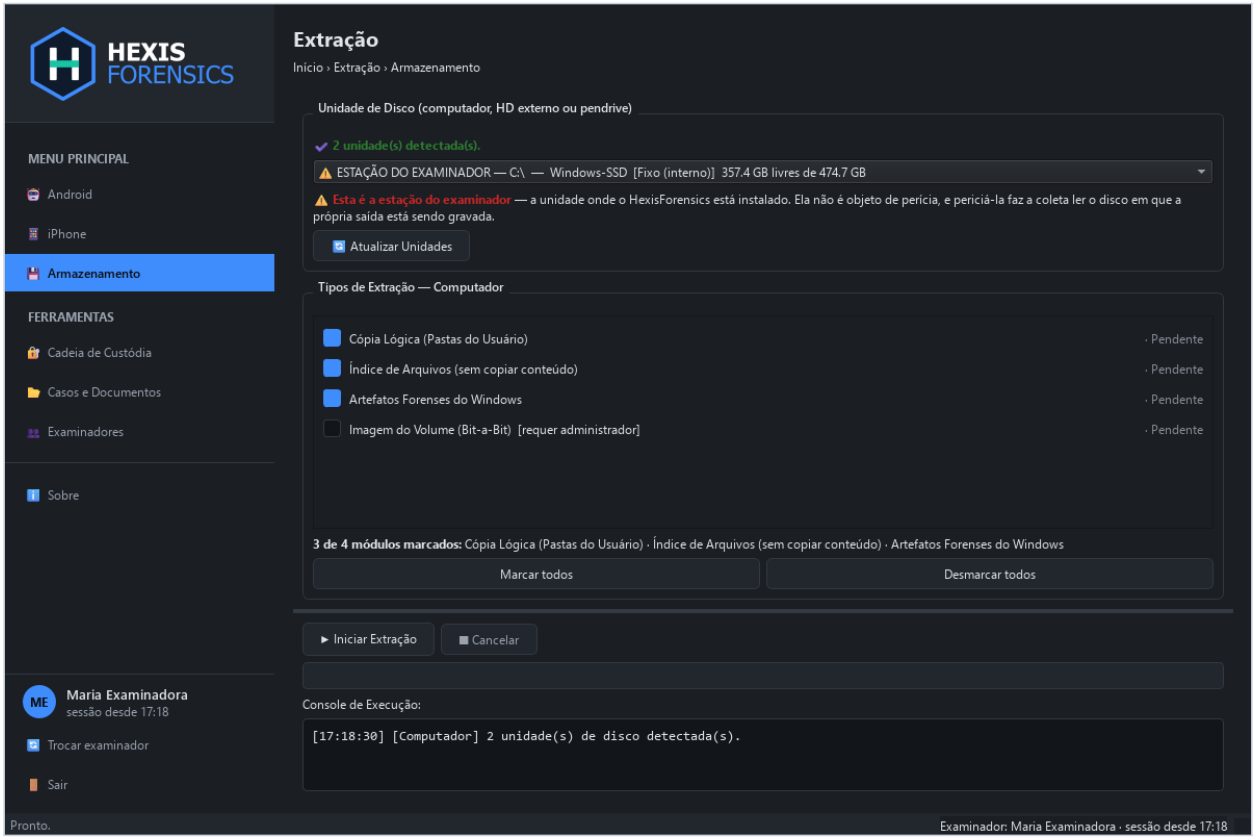


Figura 30 — Página Armazenamento: escolha da unidade.

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Cópia Lógica (Pastas do Usuário)	Copia as pastas-chave do usuário (Documentos, Área de Trabalho, Downloads, Imagens) encontradas na unidade selecionada, com hash SHA-256 por arquivo para a cadeia de custódia. Não requer privilégios especiais.	não	perfil DEFR
Índice de Arquivos (sem copiar conteúdo)	Varre toda a unidade e gera um índice (CSV) com caminho, tamanho, datas e hash SHA-256 de cada arquivo, sem copiar nenhum conteúdo. Pode demorar bastante em unidades grandes.	não	perfil DEFR

Módulo	O que faz	Altera o aparelho?	Exige
Artefatos Forenses do Windows	Coleta hives de registro, Logs de Eventos, Lixeira, histórico de navegadores (Chrome/Edge/Brave/Firefox), acervos de correio eletrônico (Outlook, Thunderbird, Correio do Windows) e Prefetch da unidade selecionada. Pressupõe que a unidade contém uma instalação do Windows.	não	perfil DEFR
Imagem do Volume (Bit-a-Bit)	Gera uma imagem bit-a-bit (.img) do volume selecionado, lendo o dispositivo bruto pela API do Windows, com SHA-256 calculado durante a aquisição e conferência do tamanho ao final. Requer privilégios de Administrador.	não	requer administrador; perfil DES

A **Imagem do Volume** exige abrir a ferramenta como Administrador. Volume cifrado com BitLocker é detectado e informado.

09 Casos e Documentos

Tudo o que se faz depois da extração: documentos, exame do material, entrega e organização dos casos — sem precisar abrir as pastas no Windows.

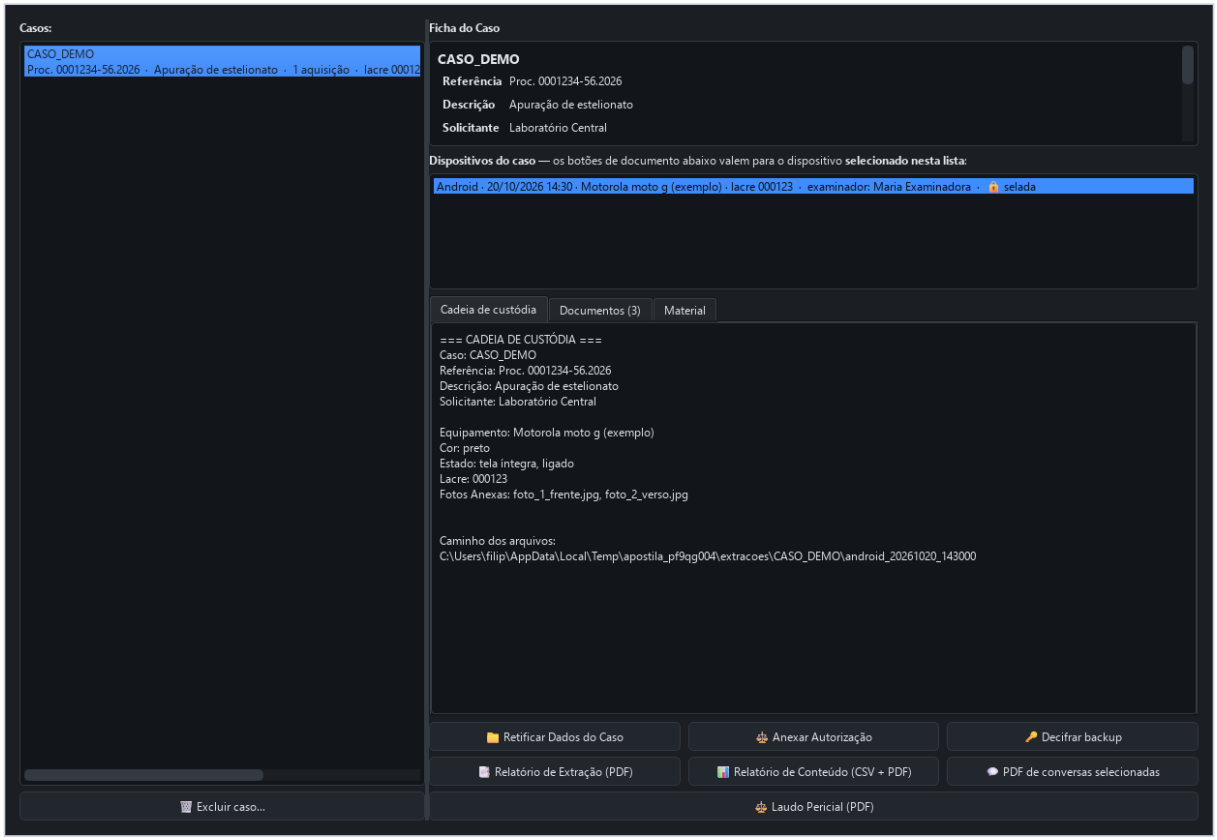


Figura 31 — Casos e Documentos: casos, ficha, aparelhos e ações.

Os documentos

Documento	Para que serve
Relatório de Extração	Linha do tempo do procedimento, ambiente, módulos, desfecho e o manifesto de hashes.
Relatório de Conteúdo	As mensagens, chamadas e contatos interpretados: planilhas CSV, caderno HTML e PDF, com a origem de cada linha.
PDF de conversas selecionadas	Só as conversas relevantes, completas.
Laudo Pericial	O documento final, assinado pelo examinador da sessão.

Os documentos abrem no **visualizador da ferramenta** (páginas, zoom, imprimir, salvar cópia) e ficam listados na aba **Documentos**. Eles são gravados **fora** da aquisição lacrada, que nunca é alterada.



Figura 32 — Visualizador de PDF.



Figura 33 — A primeira página de um laudo.

Locais das fotos

O Relatório de Conteúdo traz a seção **Locais das fotos (GPS gravado nas imagens)**: uma linha por foto que tenha coordenadas no EXIF — os dados que a câmera grava dentro do arquivo. Vale para JPEG do Android e HEIC do iPhone.

Coluna	O que é
Data e hora	A do **relógio do aparelho** que fotografou.
Hora do GPS (UTC)	A dos **satélites**, gravada junto da coordenada. Não depende do relógio do aparelho: se ele estava errado, esta é a referência.
Latitude, longitude, altitude	Onde a foto foi tirada, segundo o EXIF.
Câmera	Fabricante e modelo gravados no arquivo.
Mapa	Link **abrir no mapa**, clicável no PDF.

- Só entram fotos que **conferem com o lacre**. Foto alterada depois da aquisição é recusada, com o motivo.
- As fotografias que o examinador tira da peça (frente e verso) **não** entram: a mesa do exame não é um lugar onde o aparelho esteve.
- A mesma foto copiada por dois módulos conta uma vez só.
- Coordenada **0,0** — típica de câmera sem sinal de GPS — não vira local: vai para os descartes, com o motivo.

Atenção. A coordenada diz onde a **foto** foi tirada, não onde o aparelho estava. O EXIF é editável, e uma foto recebida de outra pessoa traz a localização do aparelho dela. Aplicativos de mensagem costumam apagar o EXIF: foto sem GPS não prova que o aparelho não registre localização.

PDF de conversas

O botão **PDF de conversas selecionadas** usa a aquisição marcada na lista. O título da janela mostra o caso e a aquisição: se a lista vier vazia, confira primeiro se é a aquisição certa.

Examinar o material: aba Material

A aba **Material** mostra as pastas e arquivos da aquisição, com a prévia (foto, texto, planilha, PDF, tabelas de banco de dados) e a **conferência do SHA-256 com o lacre**: confere, DIVERGE ou não consta. Tudo só leitura.

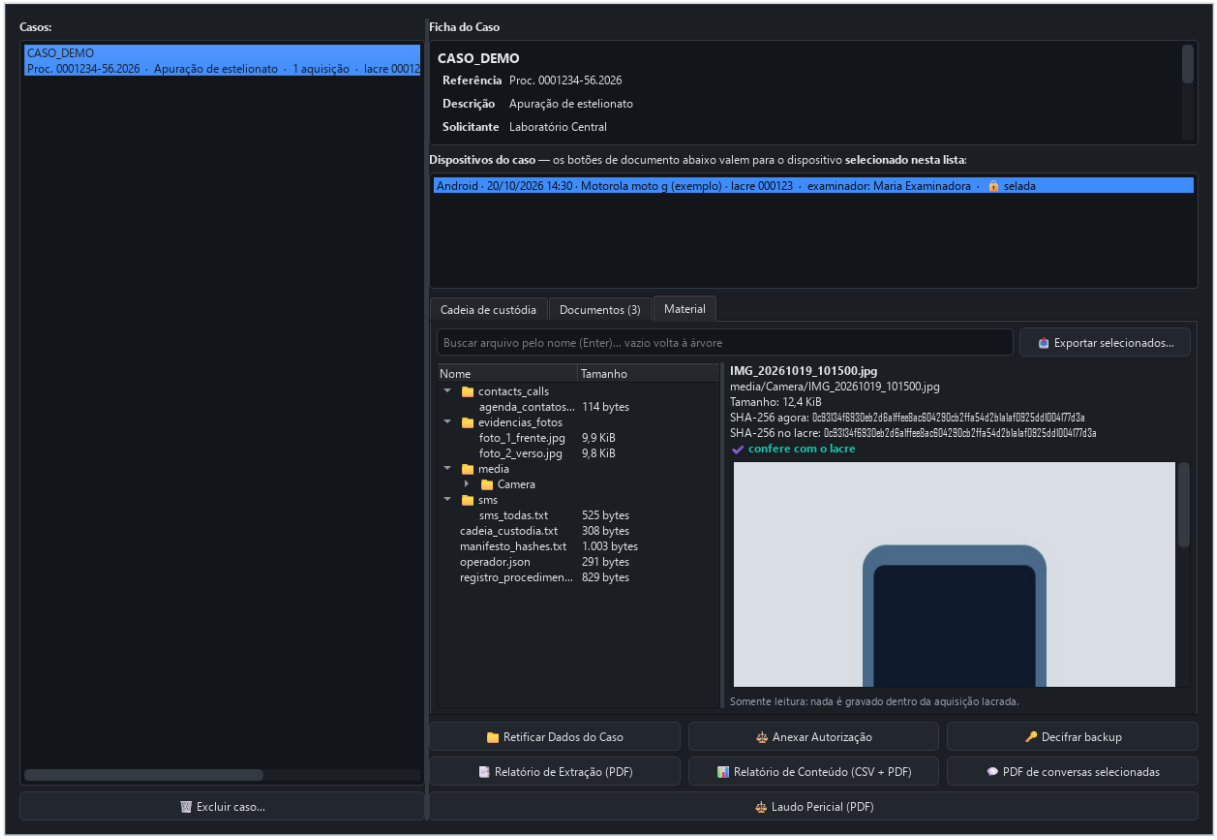


Figura 34 — Aba Material.

> **Dica.** Prefira a aba Material ao Explorer do Windows. Ao navegar, o Explorer pode criar arquivos ocultos (Thumbs.db, desktop.ini) dentro da pasta lacrada, e a conferência passa a acusar arquivo acrescentado.

Entregar: Exportar para entrega

1. Na aba Documentos, selecione documentos — ou, na aba Material, arquivos e pastas (Ctrl e Shift para vários).
2. Clique em **Exportar para entrega** (ou **Exportar selecionados**).
3. Escolha o destino (pendrive, pasta) e escreva a finalidade ou o destinatário.
4. A ferramenta copia, confere cada cópia pelo SHA-256 e gera o **recibo de entrega** (PDF e texto), com campos de assinatura. A entrega fica registrada no caso.

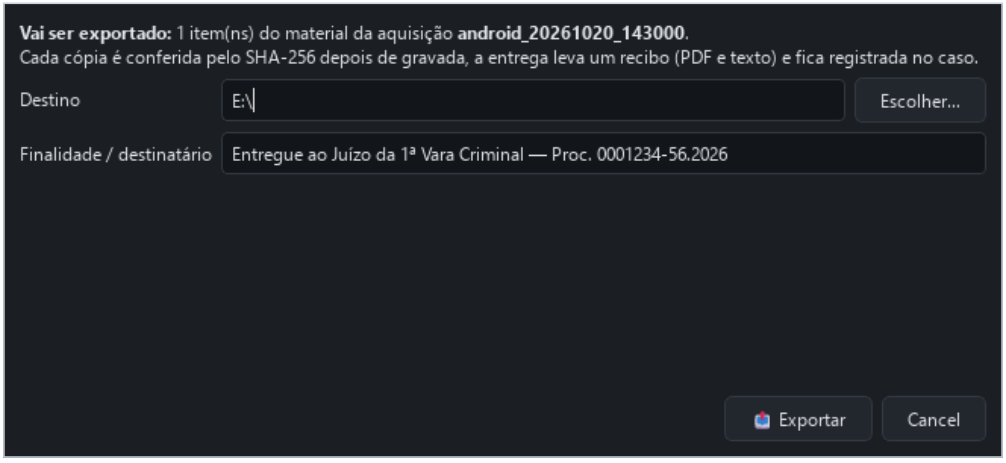


Figura 35 — Exportar para entrega.

Retificar, anexar, excluir

- **Retificar Dados do Caso** e **Anexar Autorização** entram como **complemento** do caso: o original é preservado e o que mudou fica registrado.
- **Excluir caso** pede que o nome do caso seja digitado, recusa caso com aquisição ainda sem lacre e envia tudo à **Lixeira do Windows** (restaurável). A exclusão fica no registro de acessos.

10 Cadeia de custódia e integridade

Como a ferramenta prova que o material não mudou desde a coleta.

O lacre de cada aquisição

Ao final da extração, o arquivo **manifesto_hashes.txt** recebe o SHA-256 de cada arquivo adquirido. O hash do próprio manifesto aparece no rodapé de cada página dos documentos. Alterar qualquer arquivo, ou o manifesto, muda esse número.

Conferir a integridade

Na barra lateral, **Cadeia de Custódia** confere uma aquisição contra o seu manifesto e grava o resultado da conferência (nenhuma conferência apaga outra).

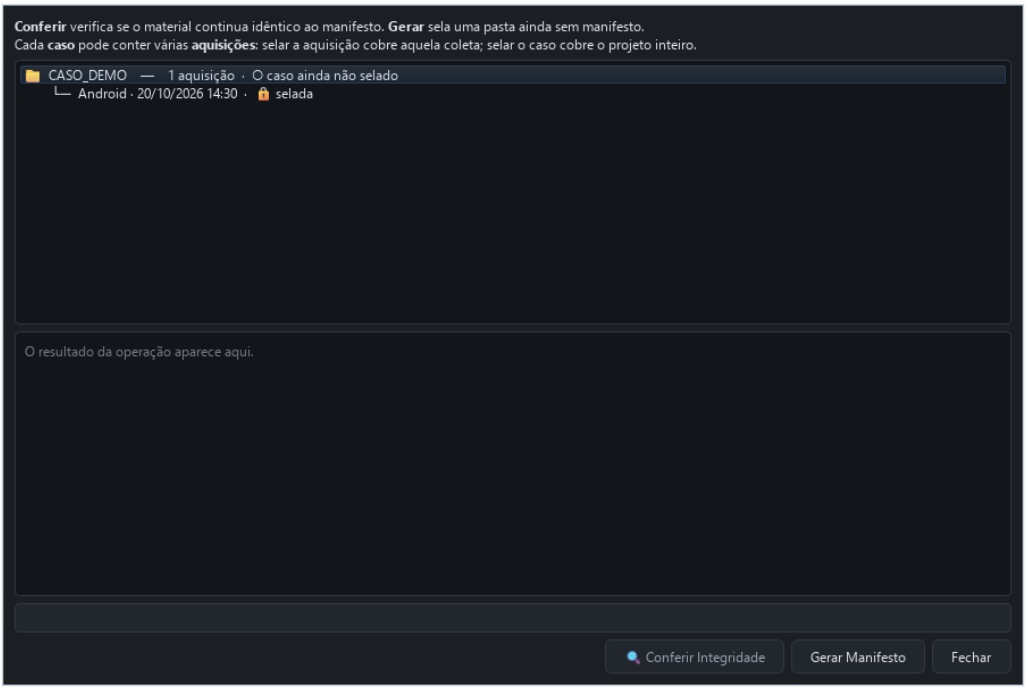


Figura 36 — Conferência de integridade.

Onde fica cada coisa

Pasta do caso	Conteúdo
<plataforma>_<data>_<hora>	A aquisição lacrada. Nunca é reescrita.
documentos	Relatório de Extração, Laudo, Conversas.
relatorios	Relatórios de Conteúdo (CSV, HTML, PDF).
decifrados	Backups decifrados, com a procedência.
complementos	Retificações, autorizações, decifragens, entregas.

11 Aparelhos testados e limitações

A ferramenta diz o que verificou e o que não verificou — inclusive sobre si mesma. Esta é a lista dos aparelhos em que a versão 1.0 foi provada, e das limitações conhecidas.

Onde a versão 1.0 foi provada

Aparelho	Sistema	O que foi provado
Motorola moto x4	Android 9	Extração completa, WhatsApp pela chave de 64 dígitos, fotos com GPS
Samsung Galaxy A22	Android 13 (One UI 5.1)	Extração completa, aplicativo agente, alerta de relógio deslocado
Emulador Android	Android 13, com privilégio elevado	Módulos que exigem privilégio elevado, WhatsApp
iPhone 11	iOS 18.6.2	Backup comum e cifrado, decifragem, WhatsApp, fotos com GPS
Pendrive (7,28 GiB)	Windows 11	Os quatro módulos, inclusive a imagem do volume

Outros modelos e versões tendem a funcionar pelo mesmo caminho, mas não foram verificados. Quando um módulo falha num aparelho, a ferramenta registra a recusa e não conclui nada sobre o conteúdo.

Limitações conhecidas

- **Xiaomi, Redmi e POCO (MIUI / HyperOS)**: o aplicativo agente não foi verificado. Esses aparelhos costumam exigir "Instalar via USB" e conta Xiaomi; a instalação pode ser recusada. A limitação consta do próprio módulo.
- **Android 8 ou anterior**: fora do escopo desta versão. Num Galaxy J5 Prime com Android 7, o Dump do Sistema de Arquivos parou cedo na cópia do armazenamento interno e, ainda assim, indicou "Concluído"; o WhatsApp Business no local antigo não é procurado. Em aparelho assim, confira a reconciliação de cada módulo ou use outra ferramenta.
- **Android 12 em diante** não tem mais o backup do sistema: SMS e chamadas são lidos diretamente; quando o sistema recusa essa leitura, entram pelo aplicativo agente, que é de seleção expressa.
- **IMEI**: do Android 10 em diante, o sistema não o entrega sem privilégio elevado. A ferramenta registra cada via tentada e declara que não obteve.
- **WhatsApp no Android**: só se decifra o backup protegido pela chave de 64 dígitos (crypt15). O módulo de downgrade do WhatsApp ainda não foi testado em aparelho real.
- **iPhone**: as fotos do backup cifrado não são lidas nesta versão (as do backup comum, sim). Com senha de backup definida pelo dono, só o backup comum, decifrado com a senha dele.
- **Fora do alcance**: desbloqueio de aparelho, contorno de senha, extração física de celular sem privilégio elevado e recuperação de dado apagado.

12 Problemas comuns

O que fazer quando algo não sai como esperado.

O aparelho aparece como "não autorizado"

Desbloqueie a tela e aceite **Permitir depuração USB**. Se a pergunta não aparecer, desligue e ligue a depuração USB, ou revogue as autorizações nas Opções do desenvolvedor e conecte de novo.

Nenhum aparelho responde

Troque o cabo (pode ser só de carga), ponha o modo USB em "Transferência de arquivos" e confira se a depuração USB está ligada.

O aparelho recusou o aplicativo agente

Veja se há uma confirmação na tela do aparelho (Play Protect). Em Xiaomi, ligue "Instalar via USB".

O console alerta que o relógio do aparelho está deslocado

O aparelho marcava outra data e hora (é comum em aparelho sem chip ou sem internet). Não corrija o relógio: o desvio medido fica registrado, e o Relatório de Extração e o laudo avisam que as datas gravadas pelo aparelho devem ser lidas com essa correção.

O Windows mostrou "O Windows protegeu o computador"

É o aviso para programa sem assinatura digital paga. Confira o hash do instalador, clique em **Mais informações** e em **Executar assim mesmo** (capítulo 2). Se não houver o botão, o Controle Inteligente de Aplicativos está ligado e exige assinatura digital: instale em outro computador, peça ao setor de TI que libere o programa, ou rode do código-fonte (capítulo 2).

A ferramenta não encontra o iPhone

Confira se o aplicativo Dispositivos Apple (ou o iTunes) está instalado, **desconecte e conecte o cabo de novo**, desbloqueie a tela e toque em **Confiar**.

O iPhone recusou o backup (código 212)

A configuração inicial do aparelho não foi concluída. Termine-a — a conta Apple pode ser pulada — e tente de novo (capítulo 6).

O backup do iPhone parou no meio

A tela bloqueou ou o cabo mexeu. Mantenha o iPhone desbloqueado (cuidado com o Modo de Pouca Energia) e digite o código sempre que ele pedir.

A lista de conversas veio vazia

Confira, no título da janela, se a aquisição é a certa. Se for, o Relatório de Conteúdo diz por que não há conversa interpretada.

O relatório diz que "o provider respondeu e não retornou nenhum registro"

O próprio Android respondeu à consulta que aquela fonte está vazia — por exemplo, SMS num aparelho sem chip. Não é falha de leitura. Registros apagados não aparecem por esta via.

Um arquivo aparece com “(nome alterado 1)”

O Windows não aceita o nome que o arquivo tem no aparelho (dois nomes que só diferem em maiúsculas, ou ponto no fim). O conteúdo é o mesmo, conferido pelo hash, e a correspondência está no relatório de reconciliação.

O WhatsApp mostra “Ativado · Senha”

O backup está protegido por senha, e a ferramenta decifra só com a chave de 64 dígitos. Desative a proteção e ative de novo pela chave (capítulo 5, etapas 1 e 2).

As mensagens recentes do WhatsApp não aparecem

O backup é anterior a elas. Veja a “Nota da fonte” no relatório e faça um backup novo antes de extrair.

Esqueci a senha e o código

Crie um perfil novo. As aquisições antigas continuam no seu nome.

13 Glossário

Termos usados na ferramenta e nesta apostila.

Termo	Significado
ADB	Android Debug Bridge, a ferramenta de depuração do Android.
Aquisição	Uma extração de um aparelho, gravada numa pasta lacrada dentro do caso.
Caso	O conjunto de aquisições de um mesmo exame.
Complemento	Informação juntada ao caso depois, sem reescrever a aquisição.
Backup cifrado (iPhone)	Backup local protegido por senha; é o único em que o iOS inclui o registro de chamadas.
crypt15	Formato do backup cifrado do WhatsApp.
EXIF	Dados que a câmera grava dentro da foto: data, câmera e, às vezes, GPS.
GPS (UTC)	Hora dos satélites gravada junto da coordenada; independe do relógio do aparelho.
DEFR / DES	Primeiro respondedor e especialista, na ABNT NBR ISO/IEC 27037.
Hash (SHA-256)	Impressão digital de um arquivo: qualquer alteração muda o valor.
Lacre (manifesto)	A lista de hashes de todos os arquivos da aquisição.
Seleção expressa	Módulo que altera o aparelho e só roda se escolhido um a um.
Ressalva	O que o módulo não alcançou, declarado junto do que obteve.